



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

访问控制列表（ACL）

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

主要内容

- 使用标准(基本)访问控制列表和拓展(高级)访问控制列表控制网络流量的方法
- 标准访问控制列表和拓展访问控制列表以及在路由接口应用ACL的实例。

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

访问控制列表概述

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

概念

访问控制列表简称 ACL(Access Control Lists) , 它使用包过滤技术, 在路由器上读取第3层或第4层包头中的信息, 如源地址、目的地址、源端口、目的端口以及上层协议等, 根据预先定义的规则决定哪些数据包可以接收、哪些数据包需要拒绝, 从而达到访问控制的目的。配置路由器的访问控制列表是网络管理员一件经常性的工作。

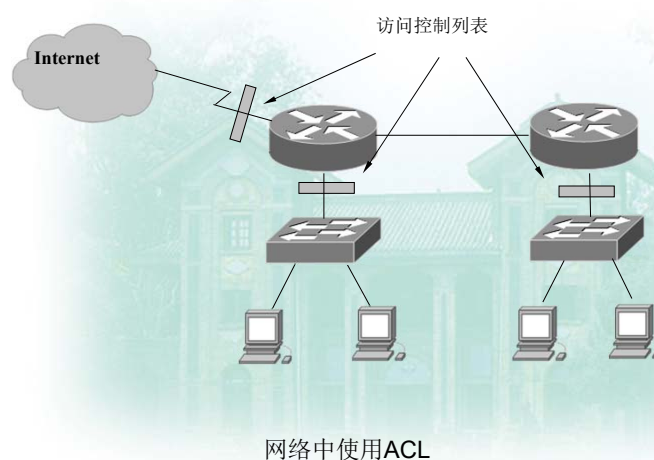


中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

访问控制列表概述

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

组成





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

ACL的工作原理

工作原理

- 当一个数据包进入路由器的某一个接口时，路由器首先检查该数据包是否可路由或可桥接。然后路由器检查是否在入站接口上应用了ACL。
- 如果有ACL，就将该数据包与ACL中的条件语句相比较。
- 如果数据包被允许通过，就继续检查路由器选择表条目以决定转发到的目的接口。
- ACL不过滤由路由器本身发出的数据包，只过滤经过路由器的数据包。
- 下一步，路由器检查目的接口是否应用了ACL。如果没有应用，数据包就被直接送到目的接口输出。

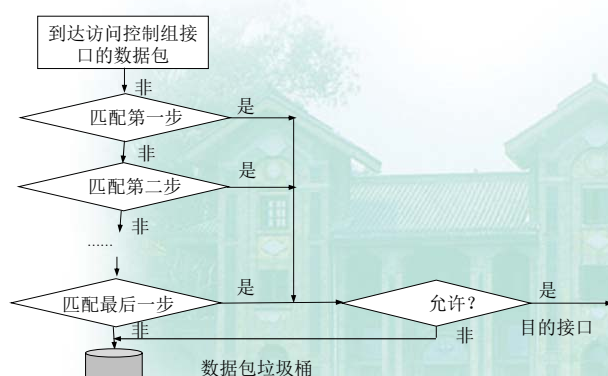
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

ACL的工作原理

ACL匹配性检查



SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

配置访问控制列表

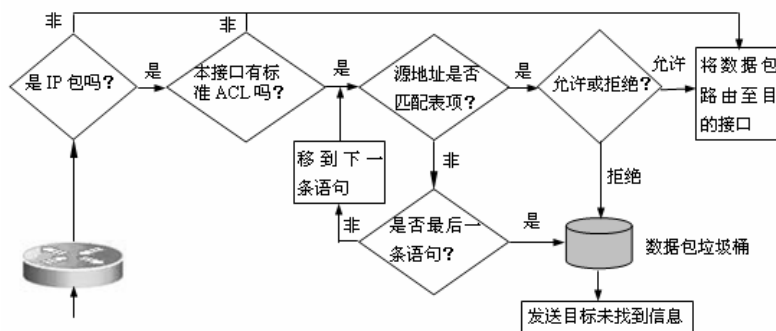
- 最广泛使用的访问控制列表是IP访问控制列表
- IP访问控制列表工作于TCP/IP协议组。
- 按照访问控制列表检查IP数据包参数的不同，可以将其分成
 - 标准ACL/基本ACL
 - 拓展ACL/高级ACL

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

标准ACL的工作过程



标准ACL的工作过程

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

配置标准ACL

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

1. 执行命令system-view，进入系统视图。
2. 创建基本ACL。可使用编号或者名称两种方式创建。
 - 执行命令acl [number] acl-number [match-order { auto | config }]，使用编号（2000 ~ 2999）创建一个数字型的基本ACL，并进入基本ACL视图。
 - 执行命令acl name acl-name { basic | acl-number } [match-order { auto | config }]，使用名称创建一个命名型的基本ACL，并进入基本ACL视图。
3. 执行命令rule [rule-id] { deny | permit } [source { source-address source-wildcard | any } | vpn-instance vpn-instance-name | [fragment | none-first-fragment] | logging | time-range time-name] *，配置基本ACL的规则。
 - rule permit：表示允许所有报文通过 (默认)
 - rule deny：表示拒绝所有报文通过



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

- **配置基于源IP地址（主机地址）过滤报文的规则**
- 在ACL 2001中配置规则，允许源IP地址是192.168.1.3主机地址的报文通过。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] acl 2001
[Huawei-acl-basic-2001] rule permit source 192.168.1.3 0
```

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

- **配置基于源IP地址（网段地址）过滤报文的规则**
- 在ACL 2001中配置规则，仅允许源IP地址是192.168.1.3主机地址的报文通过，拒绝源IP地址是192.168.1.0/24网段其他地址的报文通过，并配置ACL描述信息为Permit only 192.168.1.3 through。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] acl 2001
[Huawei-acl-basic-2001] rule permit source 192.168.1.3 0
[Huawei-acl-basic-2001] rule deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Huawei-acl-basic-2001] description Permit only 192.168.1.3 through
```



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

配置标准ACL

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

1. 执行命令system-view，进入系统视图。
2. 执行命令interface interface-type interface-number，进入接口视图。
3. 执行命令traffic-filter { inbound | outbound } { acl | ipv6 acl } { acl-number | name acl-name }，配置基于ACL的报文过

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface g0/0/5
[Huawei-GigabitEthernet0/0/4] traffic-filter outbound acl 2001
[Huawei-GigabitEthernet0/0/4] quit
```



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

验证标准ACL

- 配置完IP访问控制列表后，如果想知道是否正确，可以使用

```
display acl { acl-number | name acl-name | all }
```

查看ACL的配置信息。

```
[Huawei-acl-basic-2001]display acl 2001
Basic ACL 2001, 1 rule
Acl's step is 5
rule 5 deny source 192.168.2.8 0
```

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

ACL 删除

- ACL删除不仅要删除编号为 2001 的访问控制列表ACL，还要进入设备的 **接口视图**后，**解除该接口的访问控制列表绑定**，不再对数据包进行ACL匹配过滤。

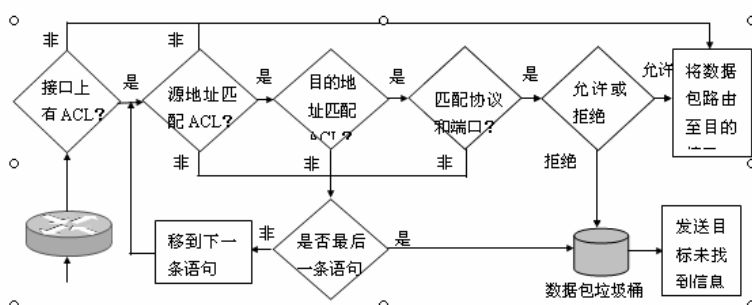
```
[Huawei]undo acl 2001
[Huawei]interface g0/0/4
[Huawei-GigabitEthernet0/0/4]undo traffic-filter outbound
```

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

扩展访问控制列表



扩展ACL的工作过程



中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

配置扩展ACL

- 当IP承载的协议类型为ICMP时，高级访问控制列表的命令格式为：
- rule [rule-id] { deny | permit } { protocol-number | icmp }
[destination { destination-address destination-wildcard any } |
icmp-type { icmp-name | icmp-type icmp-code } | source
{ source-address source-wildcard | any } | logging | time-range
time-name | vpn-instance vpn-instance-name | [dscp dscp | [tos
tos | precedence precedence] *] | [fragment | none-first-
fragment] | vni vni-id] *



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

- **配置基于ICMP协议类型、源IP地址（主机地址）和目的IP地址（网段地址）过滤报文的规则**

在ACL 3001中配置规则，允许源IP地址是192.168.1.3主机地址且目的IP地址是192.168.2.0/24网段地址的ICMP报文通过。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] acl 3001
[Huawei-acl-adv-3001] rule permit icmp source 192.168.1.3 0
destination 192.168.2.0 0.0.0.255
```



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

- 当IP承载的协议类型为TCP时，高级访问控制列表的命令格式为：
- rule [rule-id] { deny | permit } { protocol-number | tcp } [destination { destination-address destination-wildcard | any } | destination-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end | port-set port-set-name } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end | port-set port-set-name } | tcp-flag { ack | fin | psh | rst | syn | urg | established } * | logging | time-range time-name | vpn-instance vpn-instance-name | [dscp dscp | [tos tos | precedence precedence] *] | [fragment | none-first-fragment] | vni vni-id] *



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

- 配置基于TCP协议类型、TCP目的端口号、源IP地址（主机地址）和目的IP地址（网段地址）过滤报文的规则

在名称为deny-telnet的高级ACL中配置规则，拒绝IP地址是192.168.1.3的主机与192.168.2.0/24网段的主机建立Telnet连接。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] acl name deny-telnet
[Huawei-acl-adv-deny-telnet] rule deny tcp destination-port eq telnet source
192.168.1.3 0 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
```

在名称为no-web的高级ACL中配置规则，禁止192.168.1.3和192.168.1.4两台主机访问Web网页（HTTP协议用于网页浏览，对应TCP端口号是80），并配置ACL描述信息为Web access restrictions。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] acl name no-web
[Huawei-acl-adv-no-web] description Web access restrictions
[Huawei-acl-adv-no-web] rule deny tcp destination-port eq 80 source 192.168.1.3
[Huawei-acl-adv-no-web] rule deny tcp destination-port eq 80 source 192.168.1.4 0
```

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY